

ابزار دقیق Instrumentation



نوید علایی شینی
استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴



ابزار دقیق

تعداد واحد: ۳ (نظری)

پیشنیاز: کنترل خطی

همیناژ: -

هدف: آشنایی با مفاهیم، اصول کارکردی و انتخاب ابزار دقیق و تجهیزات، مکانیزم‌های اندازه‌گیری در صنعت و طراحی حلقه‌های کنترلی

شرح درس:

مقدمات و تعاریف پایه: حسگر، مبدل و ارسال کننده، مشخصات استاتیکی و دینامیکی، اجزاء یک سیستم اندازه‌گیری
انواع ابزار دقیق، زنجیره کالیبراسیون
آشنایی با مکانیزم‌های اندازه‌گیری: جابجایی خطی و سرعت خطی، جابجایی زاویه‌ای-دورانی و سرعت دورانی، نیرو،
گشتاور، شتاب، ارتعاش، ...، فشار، دما، شدت جریان سیال، سطح
سایر مکانیزم‌های متداول اندازه‌گیری: آنالیزهای سنجش غلظت، حسگرهای هوشمند، حسگرهای رباتی، حسگرهای نرم، ...
شیب‌های کنترلی: انواع، مکانیزم‌های محرک‌ها، جابجایی (Positioning) و اندازه‌گذاری (Sizing) برای مایعات و گازها
معرفی کلی کنترل کننده‌های صنعتی و بررسی ساختار آنها
معرفی نمادها، نقشه‌ها و استانداردهای مورد استفاده در نقشه‌های کنترلی نظیر PFD, PID, ...
اصول طراحی کیفی سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق: نحوه طراحی حلقه‌های کنترلی و انتخاب ابزار دقیق‌های بهینه در هر
حلقه

مراجع وزارتخانه:

1. A. S. Morris, Measurement and Instrumentation Principles, 3rd ed., Butterworth, 2001.
2. O. J. DeSa, Applied Technology and Instrumentation for Process Control, Taylor & Francis, 2004.
3. O. J. DeSa, Instrumentation Fundamentals for Process Control, Taylor & Francis, 2011.
4. A. Anderson, Instrumentation for Process Measurement and Control, CRC Press, 1997.
5. P. Chohey, Instrumentation and Process Control, McGraw-Hill, 1996.
6. J. P. Benetly, Principles of Measurment Systems, Longman, 1995.

مراجع دیگر:

- Dunn, William Charles. *Fundamentals of industrial instrumentation and process control*. Vol. 681. McGraw-Hill, 2005.
- Kalantar-Zadeh, Kourosh. *Sensors: an introductory course*. Springer Science & Business Media, 2013.
- W. Y. Du "Resistive, capacitive, inductive, and magnetic sensor technologies", CRC Press, 2014.

➤ اندازه گیری الکترونیکی – دکتر رضایی و دکتر ذهابی - دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

➤ اسلایدهای ارایه شده برای درس و منابع ذکر شده در آنها.



❖ علاقه مندی ها: حسگرها و مبدلها، مدارات حسگری الکترونیکی، طراحی و ساخت سیستمهای اندازه گیری و ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی.

❖ سوابق ثبت شده

در سایت دانشکده مهندسی

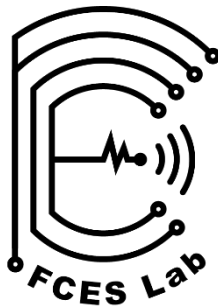
❖ <http://engg.scu.ac.ir/alaei>

مقالات در گوگل اسکولار

❖ <https://scholar.google.com/citations?user=pjHVFjUAAA&hl=en>

❖ آزمایشگاه تحقیقاتی:

آزمایشگاه ساخت و مشخصه یابی حسگرهای الکترونیکی FCES



Fabrication & **C**haracteristic
Electronic **S**ensor Laboratory

- ❖ معرفی و کلیات
- ❖ تعاریف پایه و انواع حسگرهای کاربردی
- ❖ ویژگی های سیستمهای حسگری
- ❖ حسگرهای نوری و تابش حرارتی
- ❖ حسگرهای مغناطیسی
- ❖ حسگرها خازنی
- ❖ حسگرهای دما
- ❖ کنترل دما در صنعت
- ❖ حسگرهای گيج فشاری
- ❖ مقاومت سنجی دقیق
- ❖ شیرهای کنترلی
- ❖ سیستمهای کنترل و نقشه کنترل
- ❖ مباحث جدید در سیستم های حسگری
- ❖ مدلسازی و طرح سیستم کنترل PID

- ❖ آزمون‌ها (نیم ترم و پایان ترم) ۱۶ نمره
- ❖ هر مثبت کلاسی ۰/۲۵ نمره
- ❖ پروژه شبیه سازی و ارایه آنلاین ۴ نمره
- ❖ جمع نمرات ۲۰ نمره

(حضور در کلاس آنلاین مطابق الزامی است.)

فعالیتها و آزمون‌ها در کلاس آنلاین درس اطلاع رسانی می شود و از سامانه آموزش الکترونیک LMS استفاده خواهد شد.

راههای ارتباط:

❖ شماره ارتباط برای موارد ضروری و به صورت پیامک ۰۹۱۶۳۰۱۵۲۳۵

❖ ایمیل: n.alaei@gmail.com, n.alaei@scu.ac.ir

- ❖ آزمون‌ها (نیم ترم و پایان ترم) ۱۶ نمره
- ❖ هر مثبت کلاسی ۰/۲۵ نمره
- ❖ پروژه شبیه سازی و ارایه حضوری ۲ نمره
- ❖ اجرای عملی پروژه و ارایه حضوری ۲ نمره
- جمع نمرات ۲۰ نمره

(حضور در کلاس مطابق مقررات آموزشی الزامی است).
کلیه فعالیتها و آزمون‌ها در کلاس درس اطلاع رسانی می شود.

راههای ارتباط:

● مراجعه در ساعات اعلامی در برنامه نصب شده در محل دفتر کار

❖ شماره ارتباط برای موارد ضروری و به صورت پیام ۰۹۱۶۳۰۱۵۲۳۵

تشکر از توجه شما

